INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2025/2026 Otoño**

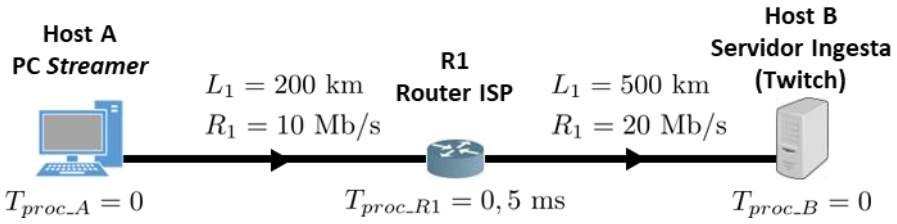
1er CONTROL TEORIA **4/11/2025**

Normas de realización de la prueba:

- Duración de la prueba 1h 45m
- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- **Publicación de notas provisionales en ATENEA: 18 noviembre 2025**
- **Revisiones: La fecha será comunicada por cada profesor/a**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 22 noviembre 2025**
- De acuerdo con la normativa de la UPC, cualquier copia o intento de copia comportará una calificación de 0 y la notificación del fraude a los organismos competenetes.
- No se permite la utilización de ningún dispositivo con capacidad de comunicación. En particular, el móvil deberá guardarse en el bolsillo o cartera. De detectarse uno de estos dispositivos cerca del estudiante, se retirará el control y calificará con 0, con independencia de que el dispositivo estuviese apagado.

PROBLEMA 1 (5 p)

Un *streamer* (Host A) está transmitiendo vídeo en directo a un servidor de ingesta de Twitch (Host B). La red utiliza **conmutación de paquetes en modo datagrama**.



La ruta de los paquetes es: $HostA$ (PC Streamer) → $R1$ (Router ISP) → $HostB$ (Servidor Ingesta)

Datos Técnicos del Escenario:

- **Modelo:** La red opera con almacenamiento y reenvío (*store-and-forward*).
- **Velocidad de Propagación:** $v_{prop} = 2{,}0 \cdot 10^8$ m/s (para ambos enlaces).
- **Enlaces:**
  - **Enlace 1 (A-R1):** Red de Acceso (Fibra). $L_1 = 200$ km. $R_1 = 10$ Mb/s.
  - **Enlace 2 (R1-B):** Red Troncal (Backbone). $L_2 = 500$ km. $R_2 = 20$ Mb/s.
- **Procesamiento:** El router R1 introduce un T_{proc} = 0,5 ms por paquete. El Host A y el Host B tienen T_{proc} nulo.

- **Paquetes:**
  - Todos los paquetes tienen un tamaño *total* (datos + cabeceras) de $L_P = 10.000$ bits.

Calcule los siguientes cuatro retardos basándose en los "Datos Técnicos del Escenario". Exprese los resultados en milisegundos (ms).

a) **(0,5p)** T_{prop_1} (Propagación en Enlace 1, A-R1)
b) **(0,5p)** T_{prop_2} (Propagación en Enlace 2, R1-B)
c) **(0,5p)** T_{tx_1} (Transmisión de 1 paquete en Enlace 1, A-R1)
d) **(0,5p)** T_{tx_2} (Transmisión de 1 paquete en Enlace 2, R1-B)

Para los siguientes apartados, utilice únicamente los siguientes valores estandarizados (independientemente de sus resultados en los apartados anteriores:

- T_{prop_1} (Propagación A-R1) = **0,1 ms**
- T_{prop_2} (Propagación R1-B) = **0,25 ms**
- T_{tx_1} (Transmisión en A-R1) = **0,1 ms**
- T_{tx_2} (Transmisión en R1-B) = **0,05 ms**
- $T_{\text{proc_R1}}$ (Procesamiento en R1) = **0,15 ms**

e) **(3p) Cronograma.** Dibuje un diagrama temporal (cronograma) que ilustre la transmisión de los tres primeros paquetes desde el Host A hasta el Host B, usando los valores estandarizados.

- Utiliza el eje vertical para el tiempo y el horizontal para los nodos (A, R1, B).
- Señala claramente la llegada y salida de cada paquete en cada nodo.

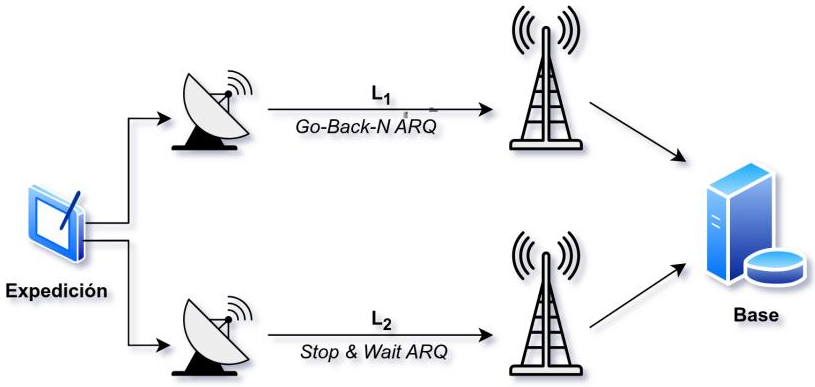
f) **(0,5p)** Usando los valores estandarizados, calcule el tiempo total que tarda el primer paquete en viajar desde que el Host A empieza a transmitir (t=0) hasta que el Host B ha terminado de recibirlo.
g) **(1p)** Identifique el tiempo del cuello de botella ($T_{\text{bottleneck}}$), que limita la cadencia de llegada de paquetes al Host B. Justifique su elección comparando todos los tiempos relevantes.
h) **(1,5p)** Calcule el tiempo total (T_{total}) necesario para transferir un clip de vídeo completo compuesto por $N = 50.000$ paquetes.

El *streamer* está considerando cambiar su *software* de codificación de vídeo. Este cambio **duplica el tamaño de los paquetes** ($L'_P = 2 \cdot L_P$), pero a cambio **reduce el tiempo de procesamiento** en los routers a la mitad ($T'_{\text{proc_R1}} = T_{\text{proc_R1}}/2$).

i) **(0,5p)** Calcule los nuevos valores de T'_{tx_1}, T'_{tx_2} y $T'_{\text{proc_R1}}$.
j) **(0,5p)** Determine cuál es el nuevo cuello de botella ($T'_{\text{bottleneck}}$) del sistema.
k) **(1p)** Basándose en el nuevo cuello de botella, ¿recomendaría este cambio de software al *streamer* para mejorar el *throughput* (cantidad de bits por unidad de tiempo que recibe el Host B) de su transmisión? Justifique su respuesta.

PROBLEMA 2 (5 p)

Una empresa ha desplegado una expedición de investigación en un lugar remoto de los Andes. Para reportar sus hallazgos, la expedición utiliza un sistema de comunicación radio basado en 2 enlaces: principal y secundario.



El enlace principal (L_1) emplea un protocolo de nivel de enlace basado en *Go-Back-N ARQ*, donde una trama, en caso de error, se puede retransmitir una vez como máximo. En caso de no conseguirse la transmisión en ese segundo intento, la trama pasa a enviarse por el enlace secundario (L_2), que emplea un protocolo de control de errores basado en *Stop & Wait ARQ* y donde no se ha limitado el número máximo de retransmisiones.

Las tramas enviadas desde la expedición son de 500 bytes, mientras que los reconocimientos recibidos desde la base a través del enlace principal (L_1) son de 120 bytes. Finalmente, en el enlace L_1 la distancia que separa la expedición de la base es igual a 150 km, siendo la capacidad del enlace de 1 Mbps y la velocidad de propagación igual a la de la luz ($3 \cdot 10^5$ km/s). Asumiendo que en ambos enlaces la probabilidad de error de bit (BER) es de 10^{-5} conteste a las siguientes preguntas:

a) **(1,0p)** Calcule el valor óptimo que se debería establecer en el temporizador del protocolo del enlace L_1.
b) **(1,0p)** Calcule el tamaño óptimo de la ventana de transmisión en el enlace L_1.

Asuma a partir de este momento que **el tamaño de la ventana es de 10 tramas** y que **el temporizador del protocolo del enlace L_1 es 10 ms.**

c) **(0,5p)** Calcule la probabilidad de que una trama llegue corrupta al punto de recepción.
d) **(2,5p)** Calcule la eficiencia del protocolo ARQ empleado en el enlace L_1.

Asuma a partir de este momento que **la cadencia de entrada de paquetes al enlace L_2 es de 1000 paquetes por segundo**, que el **temporizador empleado por el protocolo en L_2 es el óptimo** y que, **tanto el tiempo de transmisión de los reconocimientos** recibidos desde la base por este enlace, **como el tiempo de propagación en ambos sentidos, son despreciables**.

e) **(1,0p)** Bajo la suposición de que la ventana deslizante en L_2 no llega a bloquearse nunca, obtenga la expresión del tiempo medio empleado hasta transmitir correctamente una trama en el enlace L_2.

f) **(1,5p)** Bajo la suposición de que el equipo empleado en la expedición tiene una cola de salida finita, calcule la capacidad mínima que debería tener el enlace L_2 para poder garantizar que el sistema se mantendrá estable a largo plazo (es decir, en media no se perderá ninguna trama).

g) **(0,5p)** En un momento dado la empresa se plantea cambiar el protocolo ARQ en L_2 a un *selective repeat*. En este escenario, ¿se mejorará el rendimiento? Justifique su respuesta.

h) **(2p)** Manteniendo la configuración original, la empresa ha contratado un enlace L_2 de 10 Mbps de capacidad. En este caso, la empresa se plantea reducir el tamaño de las tramas enviadas a través del enlace secundario L_2, a la mitad, tanto en términos de cabecera como de payload. Por lo tanto, cada trama de 500 bytes a transmitir en a través de enlace L_2, se transformaría en 2 tramas de 250 bytes. Bajo estas condiciones, ¿se mejorará el rendimiento? Justifique su respuesta.

Información adicional:

Si $q \in R[0,1)$ $\quad \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot q^{i-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$ $\quad \sum_{i=0}^{\infty} q^i = \frac{1}{1-q}$

Resolución

Problema 1

Solución:

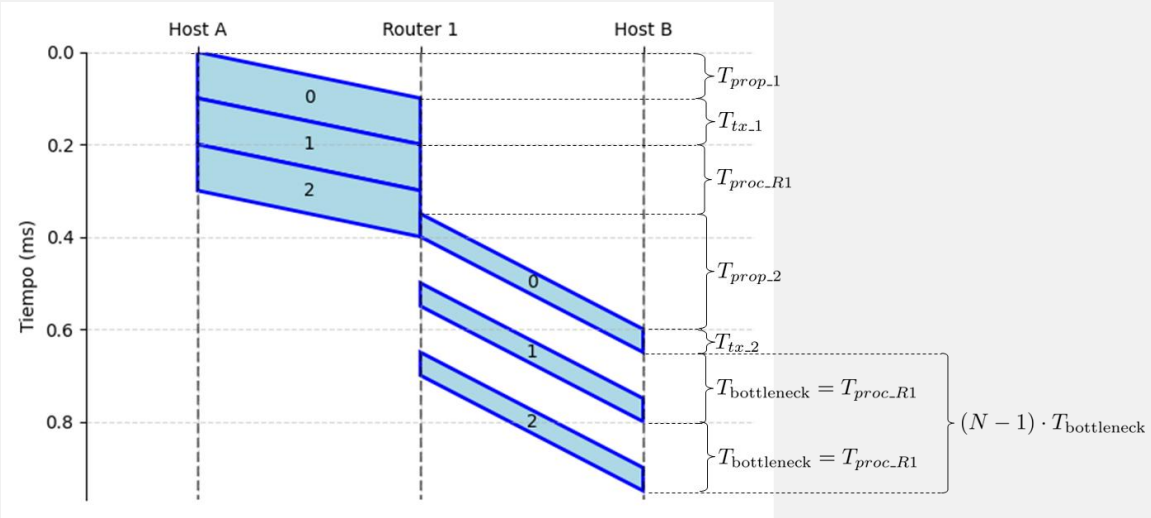
a) **(0,5p)** T_{prop_1} (Propagación en Enlace 1, A-R1)
$T_{prop_1} = L_1/v_{prop} = (200 \cdot 10^3 \text{ m})/(2{,}0 \cdot 10^8 \text{ m/s}) = 1 \cdot 10^{-3} \text{ s} = \mathbf{1} \text{ ms}$

b) **(0,5p)** T_{prop_2} (Propagación en Enlace 2, R1-B)
$T_{prop_2} = L_2/v_{prop} = (500 \cdot 10^3 \text{ m})/(2{,}0 \cdot 10^8 \text{ m/s}) = 2{,}5 \cdot 10^{-3} \text{ s} = \mathbf{2{,}5} \text{ ms}$

c) **(0,5p)** T_{tx_1} (Transmisión de 1 paquete en Enlace 1, A-R1)
$T_{tx_1} = L_P/R_1 = (10.000 \text{ bits})/(10 \cdot 10^6 \text{ bps}) = 0{,}001 \text{ s} = \mathbf{1} \text{ ms}$

d) **(0,5p)** T_{tx_2} (Transmisión de 1 paquete en Enlace 2, R1-B)
$T_{tx_2} = L_P/R_2 = (10.000 \text{ bits})/(20 \cdot 10^6 \text{ b/s}) = 0{,}0005 \text{ s} = \mathbf{0{,}5} \text{ ms}$

e) **(3p) Cronograma.** Dibuje un diagrama temporal (cronograma) que ilustre la transmisión de los tres primeros paquetes desde el Host A hasta el Host B, usando los valores estandarizados.



f) **(0,5p)** Usando los valores estandarizados, calcule el tiempo total que tarda el primer paquete en viajar desde que el Host A empieza a transmitir (t=0) hasta que el Host B ha terminado de recibirlo.

El tiempo total del primer paquete es la suma de todos los retardos que experimenta en la

ruta:

$T_{\text{paq1}} = T_{prop_1} + T_{tx_1} + T_{proc_R1} + T_{prop_2} + T_{tx_2}$
$T_{\text{paq1}} = 0{,}1\text{ ms} + 0{,}1\text{ ms} + 0{,}15\text{ ms} + 0{,}25\text{ ms} + 0{,}05\text{ ms}$
$T_{\text{paq1}} = 0{,}65\text{ ms}$

g) **(1p)** Identifique el tiempo del cuello de botella ($T_{\text{bottleneck}}$), que limita la cadencia de llegada de paquetes al Host B. Justifique su elección comparando todos los tiempos relevantes.

El cuello de botella es el tiempo máximo entre los tiempos de proceso en los nodos y los tiempos de transmisión en los enlaces del camino. Comparamos los retardos:

- T_{tx_1} (Transmisión en A-R1) = 0,1 ms
- T_{tx_2} (Transmisión en R1-B) = 0.05 ms
- $T_{\text{proc_A}}$ (Procesamiento en Host A) = 0
- $T_{\text{proc_B}}$ (Procesamiento en Host B) = 0
- $T_{\text{proc_R1}}$ (Procesamiento en R1) = 0,15 ms

$T_{\text{bottleneck}} = \max(T_{t1}; T_{t2}; T_{\text{proc_A}}; T_{\text{proc_B}}; T_{\text{proc_R1}}) = \max(0{,}1\text{ ms}; 0{,}05\text{ ms}; 0{,}0\text{ ms}; 0{,}0\text{ ms}; 0{,}15\text{ r}$
$T_{\text{bottleneck}} = 0{,}15\text{ ms}$

El cuello de botella es el **tiempo de proceso en R1**. Aunque el Host A puede enviar un paquete cada $0{,}1\text{ ms}$, R1 solo puede procesar uno cada $0{,}15\text{ ms}$, haciendo que se incremente la ocupación de la cola de espera del enlace.

h) **(1,5p)** Calcule el tiempo total (T_{total}) necesario para transferir un clip de vídeo completo compuesto por $N = 50.000$ paquetes.

$T_{\text{total}} = T_{\text{paq1}} + (N-1) \cdot T_{\text{bottleneck}}$
$T_{\text{total}} = 0{,}65\text{ ms} + (50.000 - 1) \cdot 0{,}15\text{ ms}$
$T_{\text{total}} = 0{,}65\text{ ms} + 7.499{,}85\text{ ms}$
$T_{\text{total}} = 7500{,}5\text{ ms} = \mathbf{7{,}5005}\text{ segundos}$

i) **(0,5p)** Calcule los nuevos valores de T'_{tx_1}, T'_{tx_2} y $T'_{\text{proc_R1}}$.
Si el tamaño del paquete (L_P) se duplica, los tiempos de transmisión ($T_{tx} = L_P/R$) también se duplican.

$T'_{tx_1} = T_{tx_1} \cdot 2 = 0{,}1\text{ ms} \cdot 2 = \mathbf{0{,}2}\text{ ms}$
$T'_{tx_2} = T_{tx_2} \cdot 2 = 0{,}05\text{ ms} \cdot 2 = \mathbf{0{,}1}\text{ ms}$
$T'_{\text{proc_R1}} = T_{\text{proc_R1}}/2 = 0{,}15\text{ ms}/2 = \mathbf{0{,}075}\text{ ms}$

j) **(0,5p)** Determine cuál es el nuevo cuello de botella ($T'_{\text{bottleneck}}$) del sistema.
$T'_{\text{bottleneck}} = \max(T'_{t1}; T'_{t2}; T'_{\text{proc_R1}})$

$$T'_{\text{bottleneck}} = \max(0{,}2 \text{ ms}; 0{,}1 \text{ ms}; 0{,}075 \text{ ms})$$
$$T'_{\text{bottleneck}} = 0{,}2 \text{ ms}$$

El cuello de botella ahora es el **tiempo de transmisión en el primer enlace (A-R1)**.

k) **(1p)** Basándose en el nuevo cuello de botella, ¿recomendaría este cambio de software al *streamer* para mejorar el *throughput* (cantidad de bits por unidad de tiempo que recibe el Host B en el tiempo del cuello de botella) de su transmisión? Justifique su respuesta.

Para evaluar el *throughput*, no basta con mirar el tiempo del cuello de botella (paquetes/s), sino que debemos calcular el *throughput* en bits/s.

- **Sistema Original:**

$$L_P = 10.000 \text{ bits}$$

$$T_{\text{bottleneck}} = 0{,}15 \text{ ms} = 0{,}00015 \text{ s}$$

$$\textit{Throughput} = \frac{L_p}{T_{bottleneck}} = \frac{L_p}{0{,}00015\ s} \approx 6666 \cdot L_p \ \ [bps]$$

- **Sistema Nuevo:**

$$L'_P = 2 \cdot L_P = 20.000 \text{ bits}$$

$$T'_{\text{bottleneck}} = 0{,}2 \text{ ms} = 0{,}0002 \text{ s}$$

$$\textit{Throughput'} = \frac{L'_p}{T'_{bottleneck}} = \frac{L'_p}{0{,}0002\ s} = \frac{2L_p}{0{,}0002\ s} \approx 10000 \cdot L_p \ \ [bps]$$

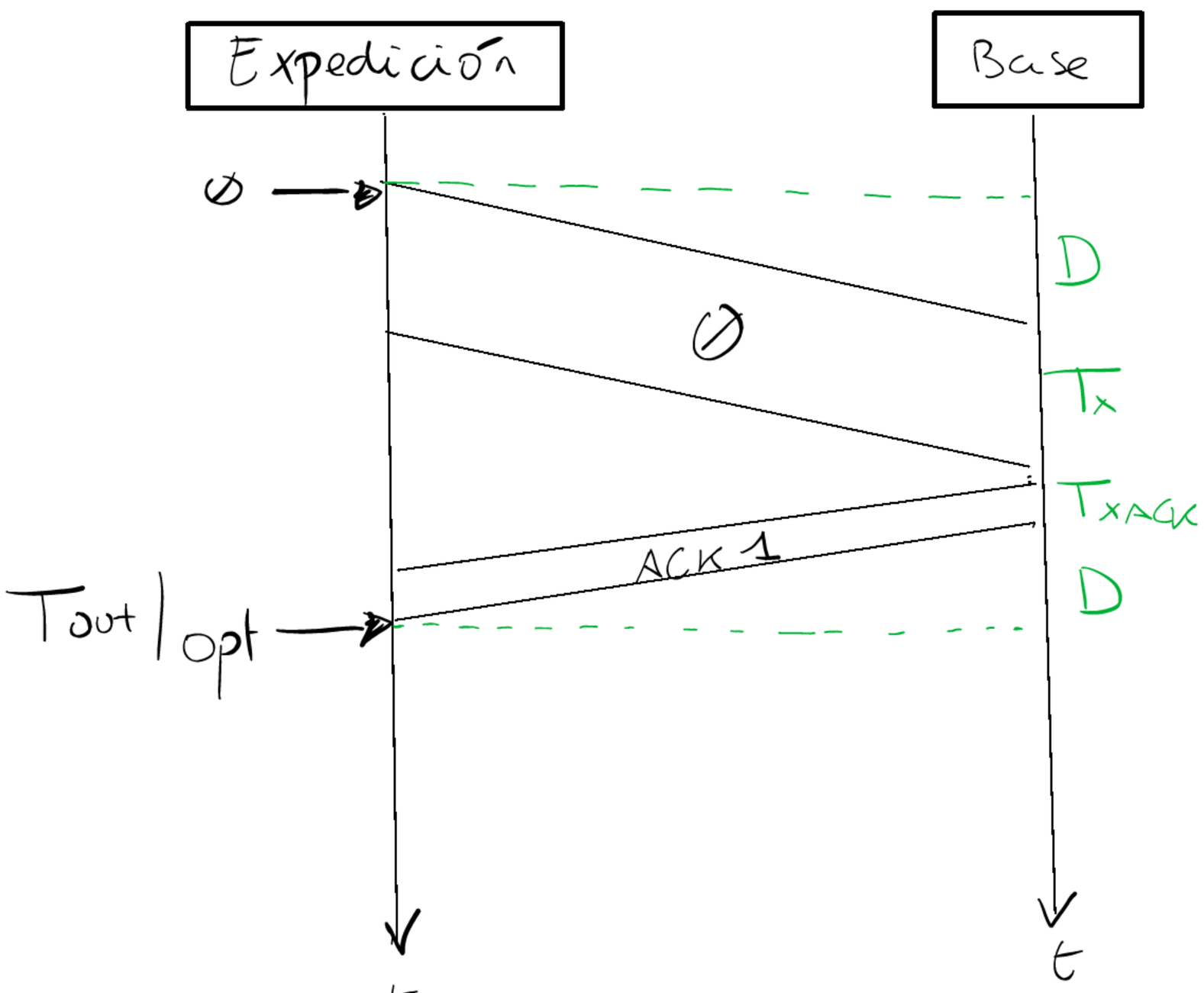
Recomendación: Sí, el cambio es muy recomendable.

Justificación: A pesar de que los paquetes son más grandes, la reducción del tiempo de proceso en R1 permite al sistema alcanzar un *throughput* un 50% superior (aproximadamente) al obtenido con los valores originales.

Resolución

Problema 2

a)



$$Tx = \frac{L}{B} = \frac{500 \times 8 \text{ bits}}{10^6 \text{ bps}} = 4 \text{ ms}$$

$$D = \frac{d}{v_p} = \frac{150 \text{ km}}{3 \cdot 10^5 \text{ km/s}} = 0'5 \text{ ms}$$

$$Txack = \frac{P_{ack}}{B} = \frac{120 \times 8 \text{ bits}}{10^6 \text{ bps}} = 0'96 \text{ ms}$$

$$\boxed{T_{out/opt} = 2D + Tx + Tx_{ACK} = 5'96 \text{ ms}}$$

b) $$W_{opt} = \left\lceil \frac{T_{rtt}}{T_x} \right\rceil = \left\lceil \frac{T_{out|opt}}{T_x} \right\rceil = \left\lceil \frac{6\ ms}{4\ ms} \right\rceil = 2$$

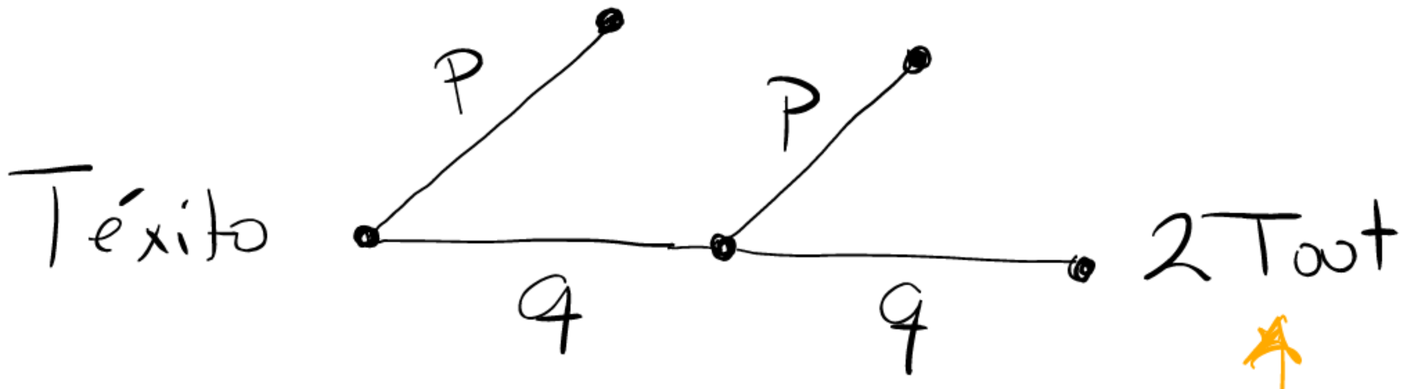
c) Frame error rate = $q = 1 - (1 - BER)^L$

$$q = 1 - (1 - 10^{-5})^{500 \times 8} = 0'0392$$

d)

acierto a la 1ª → T_x

acierto al 2º intento → $T_x + T_{out}$



Falla los 2 intento → hay que enviar por L_2

$p = 1 - q = 0'9607$

$$E\{T_{ARQ}\} = pT_x + qp(T_x + T_{out}) + q^2 \cdot 2T_{out}$$

$$= pT_x(1+q) + qT_{out}(p+2q)$$

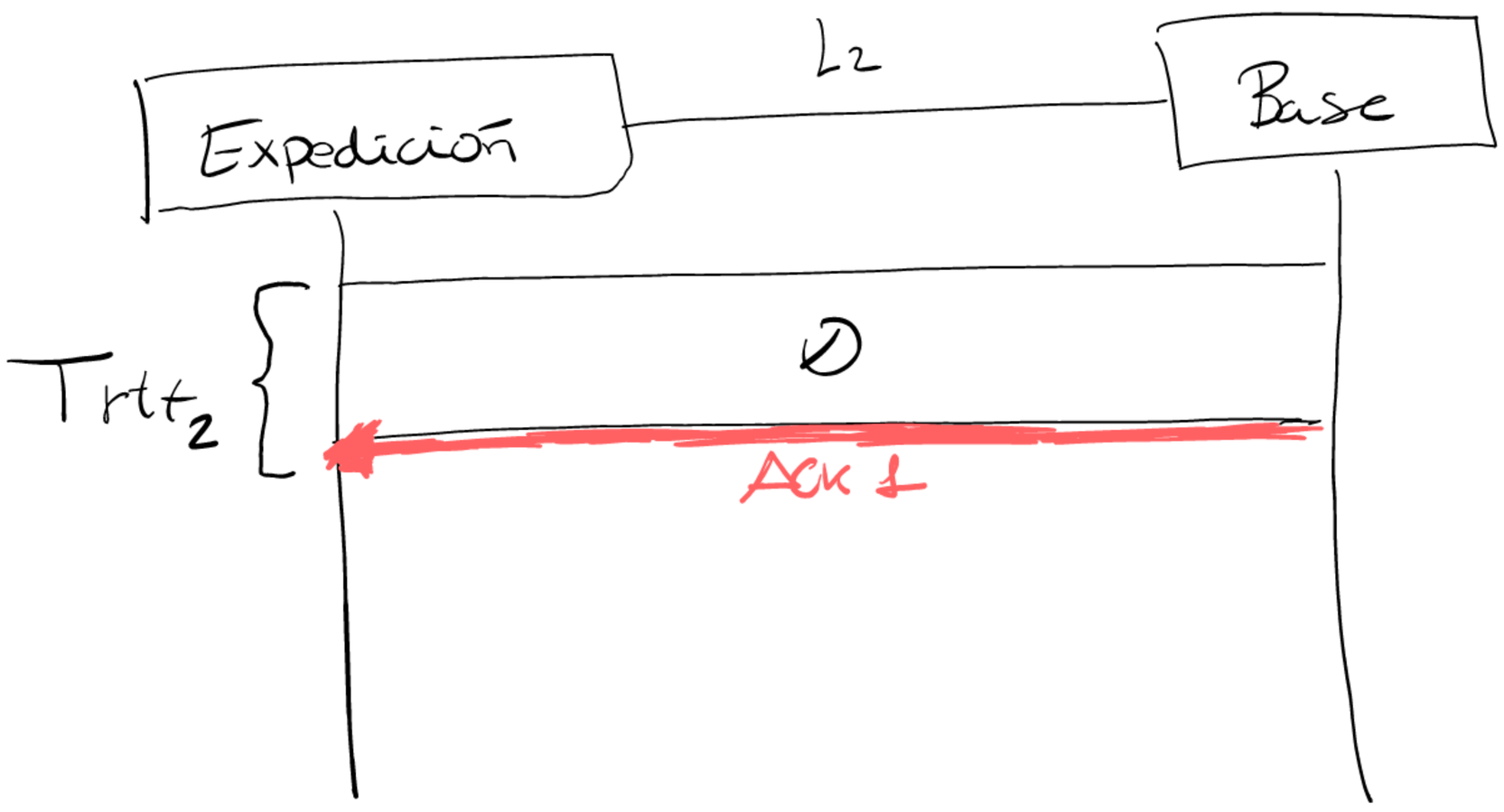
$$= 0'9607 \cdot 4ms\,(1 + 0'0392) +$$

$$0'0392 \cdot 10ms\,(0'9607 + 2 \cdot 0'0392)$$

$$= 3'9934\ ms + 0'4073 \simeq 4'4\ ms$$

$$\eta_{arq} = \frac{T_x}{E\{T_{ARQ}\}} = \frac{21\,ms}{414\,ms} = 0'9089 = 90'89\,\%$$

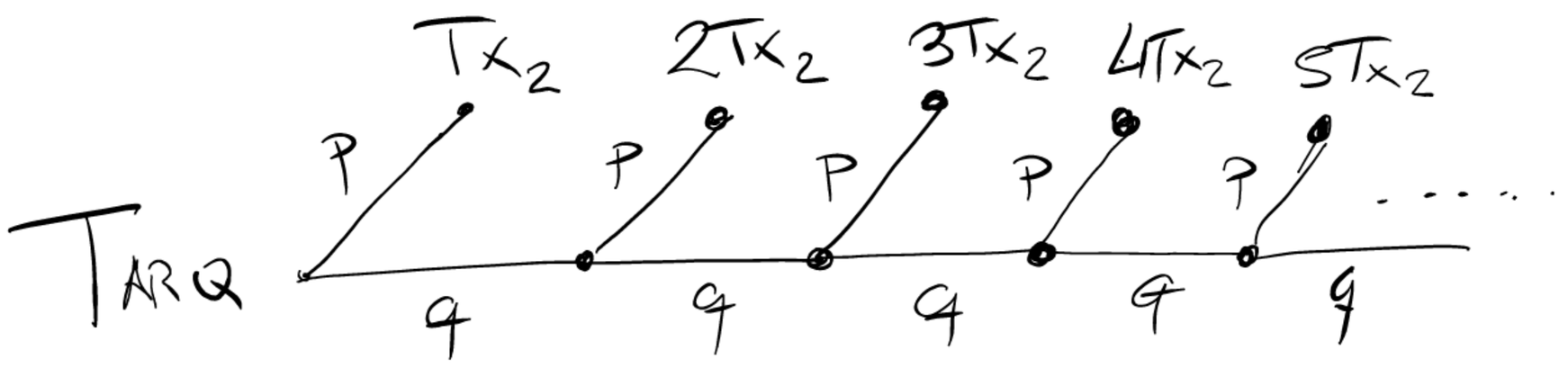
e)



$$\overline{T_{rtt_2}} = \overline{T_{x_2}} + 2\overline{D_2} + \overline{T_{proc}} + \overline{T_{ack}} \approx \overline{T_{x_2}}$$

($\overline{D_2}$, $\overline{T_{proc}}$, $\overline{T_{ack}}$ → 0)

$$\overline{T_{out_2}}\Big|_{opt} = \overline{T_{rtt_2}} = \overline{T_{x_2}}$$



$$E\{T_{ARQ}\} = pT_{x_2} + qp\,2T_{x_2} + q^2p\,3T_{x_2} + \cdots$$

$$= pT_{x_2}(1 + 2q + 3q^2 + \cdots)$$

$$= pT_{x_2}\sum_{i=1}^{\infty} i\,q^{i-1} = pT_x \cdot \frac{1}{(1-q)^2}$$

$$E\{T_{ARQ}\} = p\,Tx_2 \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{Tx_2}{p}$$

f) Para que el sistema sea estable en media

$$\lambda^{-1}_{in} \geq \lambda^{-1}_{out}$$

$$\lambda^{-1}_{IN} = (1000)^{-1} = 0'001 \text{ seg/paq} = 1 \text{ ms seg/paq}$$

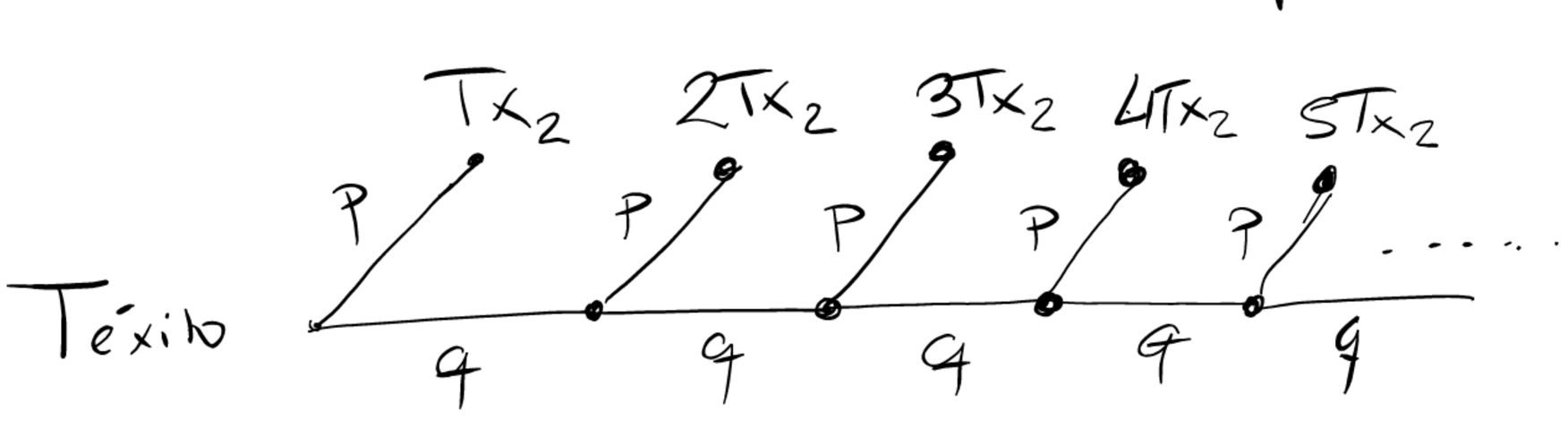
$$\lambda^{-1}_{out} = \frac{Tx}{p} = \frac{L/B}{p} = \frac{L}{pB}$$

$$\frac{L}{pB} \leq \lambda^{-1}_{IN}$$

$$B \geq \frac{L}{p \cdot \lambda^{-1}_{IN}} = \frac{500 \times 8 \text{ bits}}{0'9607 \cdot 0'001}$$

$$B \geq 4'163 \text{ Mbps}$$

g) En el caso de selective repeat



Por lo tanto:

$$\underbrace{E\{T_{ARQ}\}'}_{SR} = \frac{T_{x2}}{P} = \underbrace{E\{T_{ARQ}\}}_{S\&W}$$

En este caso, ambas soluciones serían equivalentes.

Si el tiempo de propagación o el tiempo de Transmisión del ACK dejaran de ser despreciables, entonces el mecanismo de selective repeat ofrecería un mejor rendimiento que el de stop & wait.

h) $P' = (1-BER)^{L'} = (1-10^{-5})^{250\times 8} = 0'99999^{2000} = 0'9801$

De acuerdo al resultado del apartado e):

$$E\{T_{ARQ}\} = \frac{T_{x2}}{P} = \frac{P}{pB_2} = \frac{500 \times 8\,bits}{0'9607 \cdot 10^7\,bps} = 0'416\,ms$$

Con tramas de 250 bytes, cada trama:

$$E\{T_{ARQ}\}'_{1tr} = \frac{T_{x2}}{P'} = \frac{P}{P'B_2} = \frac{250 \times 8\,bits}{0'9801 \cdot 10^7} = 0'204\,ms$$

Como cada trama de 500 bytes se sustituye por 2 tramas de 250 bytes consecutivas:

$$E\{T_{ARQ}\}' = 2 \cdot E\{T_{ARQ}\}'_{1tr}$$

$$= 2 \cdot 0'1204 = 0'408 \text{ ms}$$

$$E\{T_{ARQ}\}' < E\{T_{ARQ}\}$$

Por lo tanto, la reducción en el tamaño de la trama se traduce en un menor tiempo requerido por trama y por tanto, mayor eficiencia.